דף עבודה — פרק 8: משימות חקר בשברים

לבדוק דוגמאות, לזהות דפוס, לנסח השערה ולנמק או להפריך

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

חקירה בארבעה צעדים: בודקים כמה דוגמאות מסודרות; מזהים דפוס; מנסחים השערה במשפט אחד ברור; ומנמקים בהסבר כללי — או מפריכים בדוגמה נגדית אחת. שני כללים גדולים: דוגמה נגדית אחת מספיקה כדי להפריך, אבל אלף דוגמאות תומכות עדיין אינן מוכיחות; ולכל מסקנה יש תחום שבו היא תקפה — נכון ש- $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$, אבל אסור למתוח את זה ולומר ש- $\frac{3}{4}$ קטן מ- $\frac{1}{2}$. את המסקנה מציגים בשלושה חלקים: מה בדקתי, מה גיליתי, ולמה זה נכון.

שאלה 1 — חקר: סדרת המכנים קל

לפניכם השברים $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{12}$ ו- $\frac{1}{5}$.

א. סדרו אותם מהקטן לגדול.

ב. נסחו במשפט אחד את הכלל שהשתמשתם בו.

ג. הסבירו למה הכלל עובד — בלי לחשב.

.....

.....

.....

.....

שאלה 2 — חקר: מתי הסכום הוא בדיוק שלם קל

חשבו: $\frac{4}{7} + \frac{3}{7}$, $\frac{7}{9} + \frac{2}{9}$, $\frac{3}{8} + \frac{5}{8}$.

א. מה משותף לכל התוצאות?

ב. נסחו השערה.

ג. המציאו בעצמכם עוד תרגיל שמתאים לדפוס, עם מכנה 10.

.....

.....

.....

.....

שאלה 3 — חקר: כשהמונה גדל קל

לפניכם השברים $\frac{1}{8}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{8}$ ו- $\frac{7}{8}$.

א. סדרו אותם מהקטן לגדול.
ב. נסחו השערה על מה שקורה כשהמכנה קבוע והמונה גדל.
ג. נמקו את ההשערה.

שאלה 4 — נכון או לא נכון? קל

לכל טענה כתבו **נכונה** ונמקו, או **לא נכונה** והביאו דוגמה נגדית:

א. "אם המונה שווה למכנה, השבר שווה לשלם אחד."
ב. "כל שבר קטן משלם אחד."

שאלה 5 — חקר: כולם חצי? קל

בדקו את השברים $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$ ו- $\frac{5}{10}$.

א. מה משותף לשלושתם?
ב. נסחו השערה: מתי שבר שווה בדיוק לחצי?
ג. כתבו שבר נוסף כזה עם מכנה 14.

שאלה 6 — חקר: החתיכה שנעלמת בינוני

לפניכם שרשרת: $\frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}$ ואז $\frac{7}{8} = \frac{1}{8} + \frac{3}{4}$.

א. חשבו את שני האיברים הבאים בשרשרת.

ב. איזה חלק חסר עד השלם בכל שלב?

ג. האם השרשרת תגיע אי פעם בדיוק לשלם? נמקו.

שאלה 7 — חקר: להוסיף אחד לשניהם בינוני

חקרו את הטענה: "הוספת 1 למונה והוספת 1 למכנה אינן משנות את ערך השבר".

א. בדקו על $\frac{1}{3}$ ועל $\frac{2}{5}$, והשוו במכנה משותף.

ב. האם הטענה נכונה? נמקו.

ג. נסחו השערה מדויקת יותר על מה שקורה באמת.

שאלה 8 — חקר: שבר באמצע בינוני

חפשו שבר שנמצא בין שני שברים נתונים:

א. שבר בין $\frac{1}{4}$ ל-$\frac{1}{2}$ (רמז: הרחיבו לשמיניות).

ב. שבר בין $\frac{1}{3}$ ל-$\frac{1}{2}$.

ג. נסחו השערה כללית ונמקו אותה.

שאלה 9 — נכון תמיד? בדקו והפריכו בינוני

לכל טענה בדקו שתי דוגמאות לפחות, והחליטו: נכונה תמיד (נמקו) או לא נכונה (הביאו דוגמה נגדית).

א. "שבר עם מכנה גדול יותר הוא תמיד השבר הקטן יותר."
ב. "כשמצמצמים שבר, הערך שלו קטן."

שאלה 10 — חקר: הרחבה וצמצום בינוני

בדקו את השברים $\frac{3}{4}$, $\frac{6}{8}$ ו- $\frac{9}{12}$.

א. האם שלושתם שווים? הראו בעזרת צמצום.
ב. מה משותף לכולם?
ג. נסחו כלל ונמקו אותו במילים.

שאלה 11 — אתגר: להפריך טענה מאתגר

הטענה: "סכום של שני שברים הקטנים משלם אחד תמיד קטן משלם אחד".

א. בדקו שתי דוגמאות שתומכות בטענה.
ב. מצאו דוגמה נגדית אחת.
ג. מה זה מלמד אותנו על מספר הדוגמאות שצריך לפני שמסיקים מסקנה?

שאלה 12 — אתגר: עד כמה הכלל תקף? מאתגר

תלמיד גילה את הכלל "מכנה גדול יותר פירושו שבר קטן יותר", ומיד הסיק ש- $\frac{5}{6}$ קטן מ- $\frac{1}{2}$.

א. בדקו את המסקנה בעזרת מכנה משותף.
ב. הסבירו מה בדיוק השתבש בהסקה שלו.
ג. כתבו מחדש את הכלל, יחד עם התנאי שבו הוא תקף.

שאלה 13 — אתגר חקר: מסקנה בשלושה חלקים

מאתגר

חקרו: מה קורה לשבר כשמכפילים **רק את המונה** ב-2, והמכנה נשאר כמו שהוא?

א. בדקו על $\frac{1}{4}$, על $\frac{2}{5}$ ועל $\frac{3}{8}$.
ב. הציגו את המסקנה בשלושה חלקים: מה בדקתי, מה גיליתי, ולמה זה נכון.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 8: משימות חקר בשברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{3} > \frac{1}{5} > \frac{1}{9} > \frac{1}{12}$ ב. כשהמונה הוא 1, ככל שהמכנה גדול יותר — השבר קטן יותר. ג. המכנה אומר לכמה חלקים שווים חילקנו את אותו שלם; יותר חלקים פירושו שכל חלק יוצא קטן יותר.

שאלה 2. א. כל התוצאות שוות בדיוק לשלם אחד: $\frac{7}{7} = 1$, $\frac{9}{9} = 1$, $\frac{8}{8} = 1$. ב. אם סכום המונים שווה למכנה — הסכום הוא שלם אחד. ג. למשל $\frac{7}{10} + \frac{3}{10} = \frac{10}{10} = 1$ (כל זוג מונים שסכומם 10 מתאים).

שאלה 3. א. $\frac{7}{8} > \frac{5}{8} > \frac{3}{8} > \frac{1}{8}$ ב. כשהמכנה קבוע, ככל שהמונה גדול יותר — השבר גדול יותר. ג. כל החלקים כאן הם שמיניות, כלומר בדיוק באותו גודל, ופשוט לוקחים מהם יותר.

שאלה 4. א. **נכונה.** דוגמאות: $\frac{4}{4} = 1$ ו-$\frac{9}{9} = 1$. הנימוק: אספנו בדיוק את כל החלקים שאליהם חולק השלם, ולכן הרכבנו אותו במלואו. ב. **לא נכונה.** דוגמה נגדית: $\frac{5}{4}$ גדול משלם אחד (הוא $1\frac{1}{4}$).

שאלה 5. א. כולם שווים ל-$\frac{1}{2}$: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. ב. כשהמונה הוא בדיוק חצי מהמכנה — השבר שווה לחצי. ג. $\frac{7}{14}$.

שאלה 6. א. $\frac{15}{16} = \frac{1}{16} + \frac{7}{8}$ ואחר כך $\frac{31}{32} = \frac{1}{32} + \frac{15}{16}$. ב. חסר בכל שלב חלק אחד בלבד: $\frac{1}{4}$, אחר כך $\frac{1}{8}$, אחר כך $\frac{1}{16}$, אחר כך $\frac{1}{32}$ — כל פעם קטן יותר. ג. **לא.** בכל שלב מוסיפים בדיוק חצי ממה שחסר, וחצי מהחסר סוגר רק חצי מהפער ומשאיר תמיד את החצי השני. הפער מתכווץ בלי הפסקה אבל לעולם אינו מתאפס.

שאלה 7. א. $\frac{1}{3}$ הופך ל-$\frac{2}{4}$; במכנה משותף 12 אלה $\frac{4}{12}$ מול $\frac{6}{12}$ — גדל. $\frac{2}{5}$ הופך ל-$\frac{3}{6}$; במכנה משותף 30 אלה $\frac{12}{30}$ מול $\frac{15}{30}$ — גדל. ב. **הטענה אינה נכונה**, ודי בדוגמה נגדית אחת מסעיף א' כדי להפריך אותה. ג. שבר הקטן משלם אחד תמיד גדל ומתקרב לשלם: ההפרש בין המכנה למונה נשאר קבוע, אבל החלקים עצמם נעשים קטנים יותר, ולכן מה שחסר עד השלם מצטמצם.

שאלה 8. א. מרחיבים לשמיניות: $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ו-$\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$, ולכן $\frac{3}{8}$ נמצא ביניהם. ב. מכנה משותף 12: $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ ו-$\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, ולכן $\frac{5}{12}$ נמצא ביניהם. ג. בין כל שני שברים שונים אפשר למצוא שבר נוסף — תמיד אפשר להרחיב את שניהם למכנה גדול יותר, וכך נפתח ביניהם מקום לעוד חלקים.

שאלה 9. א. **לא נכונה.** דוגמה נגדית: $\frac{3}{4}$ מול $\frac{1}{2}$ — המכנה 4 גדול מ-2, ובכל זאת במכנה משותף מקבלים $\frac{6}{8}$ מול $\frac{4}{8}$, כלומר $\frac{3}{4}$ גדול יותר. הכלל תקף רק כשהמונה של שני השברים הוא 1. ב. **לא נכונה.** דוגמה נגדית: $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ — הערך זהה לגמרי, רק הכתיב פשוט יותר. צמצום משנה את הצורה ולא את הכמות.

שאלה 10. א. כן. מצמצמים ב-2: $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$; מצמצמים ב-3: $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$. ב. כולם מתארים בדיוק את אותו חלק מהשלם. ג. כפל המונה והמכנה באותו מספר (או חלוקה של שניהם באותו מספר) אינו משנה את ערך השבר: החלקים נעשים קטנים פי אותו מספר, אבל לוקחים מהם פי אותו מספר יותר — וזה מתקזז.

שאלה 11. א. למשל $\frac{3}{5} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5}$ וגם $\frac{2}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ — שניהם קטנים משלם. ב. דוגמה נגדית: $\frac{6}{4} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4}$, וזה גדול משלם אחד. הטענה הופרכה. ג. דוגמאות תומכות אינן מוכיחות כלום, וגם עשר מהן לא. חוקר זהיר בודק במיוחד דוגמאות קיצוניות — כאן שברים גדולים — ולא רק דוגמאות נוחות.

שאלה 12. א. מכנה משותף 6: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, ולכן $\frac{3}{6} < \frac{5}{6}$ — המסקנה שגויה. ב. הכלל נוסח ונומק עבור שברים שהמונה שלהם 1, וכאן המונים שונים זה מזה; התלמיד מתח את המסקנה אל מחוץ לתחום שבו היא נכונה. ג. הניסוח הנכון: כאשר המונה של שני השברים הוא 1, מכנה גדול יותר פירושו שבר קטן יותר.

שאלה 13. א. $\frac{1}{4}$ הופך ל-$\frac{2}{4}$ (פי 2), $\frac{2}{5}$ הופך ל-$\frac{4}{5}$ (פי 2), $\frac{3}{8}$ הופך ל-$\frac{6}{8}$ (פי 2). ב. **מה בדקתי:** שלושה שברים, לפני הכפלת המונה ואחריה. **מה גיליתי:** הכפלת המונה ב-2 מכפילה גם את השבר עצמו ב-2. **למה זה נכון:** המכנה לא השתנה, ולכן גודל כל חלק נשאר בדיוק אותו גודל — פשוט לוקחים פי שניים חלקים.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא